Lucrările de laborator la disciplina „Bazele Programării în Java” pentru anul de studii 2024-25!

Ultima actualizare: 16.09.2024

Notă: sunt obligatorii primele 7 lucrări de laborator, a 8-a și a 9-a sunt opționale (lucrarea de laborator nr. 8 poate fi efectuată în loc de una din primele 7, iar efectuarea lucrării de laborator nr. 9 scutește de efectuarea părții practice la examen, nota fiind cea de la lucrarea de laborator). Dacă sunt variante, numărul lor coincide cu numărul studentului din registru (dacă variante sunt mai puține decât studenți, atunci primul student rămas fără variantă individuală efectuează la fel varianta 1, următorul student – varianta 2, etc.; ca exemplu, dacă sunt 15 variante și 20 de studenți, studentul al 16-lea efectuează varianta 1, studentul al 17-lea - varianta 2 ș.a.m.d.). Dacă este efectuată o altă variantă, lucrarea de laborator nu este acceptată. Dacă este indicat numele sau prenumele altui student sau dacă sunt dovezi clare că lucrarea este luată de la alt coleg, atunci aceasta va fi apreciată cel mult cu nota cinci (dacă studentul va explica amănunțit procesul efectuării ei se poate pune, ca excepție, nota șase). La fiecare pereche se acceptă nu mai mult de două lucrări de laborator, ca excepție (pentru lucrările de laborator nr. 7-9) pot fi trei. Lucrările de laborator nr. 8-9 pot fi prezentate și în ziua examenului, celelalte trebuie prezentate obligatoriu pe parcursul semestrului la lecțiile de laborator. Lucrările de laborator nr. 7-9 pot fi prezentate și la ultima pereche de prelegeri.

Dacă studentul efectuează lucrarea de laborator în timpul perechilor el este scutit de necesitatea de a elabora raport detaliat, este suficient să transmită codul și 2-3 screenshot-uri pe adresa de e-mail vmititelu@ulim.md. Studenții care nu au efectuat lucrarea de laborator pe parcursul perechilor sunt obligați să elaboreze raport detaliat, conform cerințelor, iar cei care au absentat mai mult de jumătate din perechi sunt obligați să tipărească raportul. Raportul va conține un volum de circa 6-10 pagini, dintre care prima pagină reprezintă foia de titlu (denumirile ministerului, universității, și facultății, denumirea disciplinei, numărul lucrării de laborator, tema, numele și prenumele studentului și a profesorului, loc pentru data prezentării, pentru notă și pentru semnătura profesorului). Pagina a doua începe cu scopul și sarcinile lucrării, apoi urmează un scurt material teoretic la temă (circa o pagină), iar celelalte pagini conțin codul programului (în întregime), precum și screen-shot-urile (minim trei, cu diverse valori inițiale, îndeosebi cele ce pot genera erori sau situații imprevizibile) care confirmă efectuarea lucrării de laborator respective și varianta electronică. Ultima pagină trebuie să conțină concluziile (minim trei) făcute pe baza îndeplinirii lucrării de laborator respective. Pentru a obține nota maximă studentul trebuie să prezinte lucrarea de laborator în timp rezonabil și trebuie să poată demonstra că lucrarea a fost îndeplinită de el (să răspundă la întrebările suplimentare referitor la lucrare). La sfârșit verificați obligatoriu ortografia și gramatica. Lucrările fără diacritice sau cu greșeli numeroase nu se acceptă.

Lucrarea de Laborator nr. 1
Tema: Instrucțiuni liniare

Scopul: scrierea programelor simple utilizând instrucțiuni de atribuire, de citire și de afișare a informației în limbajul de programare Java.

Sarcini

Scrieți un program care citește de la tastatură valoarea variabilei x, calculează valoarea expresiei indicate în variantă, apoi afișează pe ecran rezultatul (variabila y). Demonstrați din punct de vedere matematic că rezultatul oferit de program este cel corect. Analizați situațiile care pot duce la erori de tipul împărțirii la zero, radical sau logaritm din umăr negativ, tangentă care să ofere valoarea infinită etc.

1) $y = \frac{sinx+2x}{x^3-2x}$.
2) $y = \frac{cosx+7x}{x^4-3x^2}$.
3) $y = \frac{e^{2x}+x-2}{x^3-|2x|}$.
4) $y = \frac{sinx+2x}{x^3-2x}$.
5) $y = \frac{sin3x+4x}{x^5+4x}$.
6) $y = \frac{cosx+x}{\sqrt{x+5}-2x}$.
7) $y = \frac{lnx+3x}{2^x-2x}$.
8) $y = \frac{sinx^2+2x-5}{x^4+8x}$.
9) $y = \frac{tgx+3x}{|x^3-2x|}$.
10) $y = \frac{ctgx+x}{3^x-9x}$.
11) $y = \frac{sin|x|+2x}{x^3-2x^2}$.
12) $y = \frac{e^{2x}+4x}{x^3-2x}$.
13) $y = \frac{\cos(x^2+2x)-x}{x^3-4x}$.
14) $y = \frac{sin4x+|2x|}{x^5-2x}$.
15) $y = \frac{\cos(2x+3)-2x-3}{x^3-x}$.

Lucrarea de Laborator nr. 2
Tema: Instrucțiuni decizionale (de ramificare)

Scopul: utilizarea instrucțiunilor decizionale (if- else și switch) pentru scrierea programelor în limbajul de programare Java.

Sarcini

Scrieți un program care efectuează ceea ce este indicat în variantă, apoi afișează pe ecran rezultatul (se recomandă ca varianta 14 să fie efectuată cu instrucțiunea „switch", iar celelalte – cu „if- else"):

1) determină maximul a 3 numere întregi
2) determină minimul a 3 numere întregi
3) rezolvă o ecuație algebrică de gradul I (ax+b=0), examinând toate cazurile posibile (să nu avem eroare de tipul împărțire la 0)
4) calculează modulul unui număr utilizând definiția: $|x| = \begin{cases} x; dacă\ x \geq 0 \\ -x; dacă\ x < 0 \end{cases}$
5) determină maximul a 4 numere reale
6) rezolvă o inecuație algebrică de gradul I (ax+b>0), examinând toate cazurile posibile (să nu avem eroare de tipul împărțire la 0)
7) rezolvă o inecuație algebrică de gradul I (ax+b<0), examinând toate cazurile posibile (să nu avem eroare de tipul împărțire la 0)
8) determină minimul a 4 numere reale
9) citește de la tastatură anul și determină dacă el este bisect (februarie are 29 de zile) sau nu
10) calculează a - b dacă a>b și b-a în caz contrar
11) afișează pe ecran „Pozitiv" dacă un număr este mai mare decât 0, „Nul" dacă este egal cu 0 și „Negativ" dacă numărul este mai mic decât 0
12) citește de la tastatură coordonatele unui punct din plan și afișează cadranul în care el se află (I, II, III sau IV)
13) calculează aria unui cerc dacă raza introdusă de la tastatură este mai mare sau egală cu 0 și afișează mesajul corespunzător în caz contrar
14) citește de la tastatură un număr de la 1 până la 12 și afișează luna care îi corespunde (ianuarie, februarie, ...)
15) rezolvă o ecuație algebrică de gradul II (ax^2+bx+c=0), examinând toate cazurile posibile (să nu avem eroare de tipul împărțire la 0)

Lucrarea de Laborator nr. 3
Tema: Instrucțiuni repetitive (cicluri)

Scopul: utilizarea instrucțiunilor repetitive (for, while și do- while) pentru scrierea programelor în limbajul de programare Java.

Sarcini

Scrieți un program care efectuează ceea ce este indicat în variantă, apoi afișează pe ecran rezultatul (se recomandă ca variantele 1-5 să fie efectuate cu instrucțiunea „for", variantele 6-10 – cu „while", iar variantele 11-15 – cu „do-while"):

1) calculează suma numerelor pare de la 2 la n
2) calculează n! (n factorial)
3) calculează suma șirului: 1+1/2+1/3+1/4+...+1/n
4) calculează produsul numerelor impare de la 1 la n
5) calculează suma șirului: $1-1/2+1/4-1/8+...+(-1)^n/2^n$
6) calculează suma cifrelor unui număr
7) calculează câte cifre are un număr
8) determină dacă un număr este prim (se divide numai la 1 și la el însuși)
9) determină dacă 2 numere sunt prime între ele (cel mai mare divizor comun al lor este 1)
10) determină al n-lea număr Fibonacci
11) citește de la tastatură numere până când introducem 0 și determină suma numerelor introduse
12) citește de la tastatură numere până când introducem un număr negativ și determină produsul numerelor introduse
13) citește de la tastatură numere până când introducem 0 și determină media aritmetică a numerelor introduse
14) citește de la tastatură numere până când introducem un număr pozitiv și determină câte numere am introdus (numărul de numere)
15) citește de la tastatură numere până când introducem 0 și determină câte numere pozitive și câte negative au fost introduse

Lucrarea de Laborator nr. 4
Tema: Tablouri unidimensionale (vectori)

Scopul: utilizarea tablourilor unidimensionale (vectorilor) pentru scrierea programelor în limbajul de programare Java.

Sarcini

Scrieți un program care prelucrează tablourile unidimensionale (vectorii) așa cum este indicat în variantă, apoi afișează pe ecran rezultatul:

1) calculează media aritmetică a elementelor unui vector
2) calculează media geometrică a elementelor unui vector
3) calculează suma elementelor pare ale unui vector
4) calculează suma elementelor impare ale unui vector
5) calculează produsul elementelor impare ale unui vector
6) calculează produsul elementelor pare ale unui vector
7) determină câte elemente pare conține un vector
8) determină câte elemente divizibile cu 3 are un vector
9) calculează suma elementelor de pe poziții impare într-un vector
10) calculează produsul produsul elementelor de pe poziții pare într-un vector
11) determină câte elemente nenegative (≥ 0) conține un vector
12) determină câte elemente pozitive (>0) conține un vector
13) determină câte elemente divizibile cu 4 are un vector
14) calculează suma elementelor de pe poziții pare într-un vector
15) calculează produsul elementelor de pe poziții impare într-un vector

Lucrarea de Laborator nr. 5
Tema: Tablouri bidimensionale (matrice)

Scopul: utilizarea tablourilor bidimensionale (matricelor) pentru scrierea programelor în limbajul de programare Java.

Sarcini

Scrieți un program care prelucrează tablourile așa cum este indicat în variantă, apoi afișează pe ecran rezultatul (la variantele în care este vorba despre diagonala principală sau secundară matricele sunt pătratice, în celelalte cazuri – obișnuite):

1) calculează media aritmetică a elementelor unei matrice
2) calculează media geometrică a elementelor unei matrice
3) calculează suma elementelor pare ale unei matrice
4) calculează suma elementelor impare ale unei matrice
5) calculează produsul elementelor impare ale unei matrice
6) calculează produsul elementelor pare ale unei matrice
7) determină câte elemente pare conține o matrice
8) determină câte elemente divizibile cu 3 are o matrice
9) calculează suma elementelor diagonalei principale ale unei matrice
10) calculează produsul elementelor diagonalei secundare ale unei matrice
11) determină câte elemente nenegative (≥ 0) conține o matrice
12) determină câte elemente pozitive conține o matrice
13) determină câte elemente divizibile cu 4 are o matrice
14) calculează suma elementelor de pe coloane pare într-o matrice
15) calculează produsul elementelor de pe rânduri impare într-o matrice

Lucrarea de Laborator nr. 6
Tema: Șiruri de caractere (String-uri)

Scopul: utilizarea șirurilor de caractere (string-uri) pentru scrierea programelor în limbajul de programare Java.

Sarcini

Scrieți un program care prelucrează șirurile de caractere (string-uri) așa cum este indicat în variantă, apoi afișează pe ecran rezultatul (în programele în care se cere de determinat dacă o careva literă este prezentă în text trebuie de optimizat codul):

1) determină dacă litera „a” se conține într-un șir de caractere
2) determină de câte ori litera „e” se conține într-un șir de caractere
3) inversează un șir de caractere
4) înlocuiește litera „a” cu litera „o” într-un șir de caractere
5) determină dacă litera „m” se conține într-un șir de caractere
6) determină de câte ori litera „n” se conține într-un șir de caractere
7) înlocuiește litera „i” cu litera „a” într-un șir de caractere
8) determină dacă cuvântul „info” se conține într-un șir de caractere
9) înlocuiește cuvântul „ori” cu cuvântul „sau” într-un șir de caractere
10) numără câte cuvinte sunt într-un șir de caractere
11) determină dacă cuvântul „programare” se conține într-un șir de caractere
12) înlocuiește cuvântul „sa” cu cuvântul „s-a” într-un șir de caractere
13) înlocuiește semnul „!” cu semnul „.” într-un șir de caractere
14) determină dacă litera „p” se conține într-un șir de caractere
15) determină de câte ori cuvântul „ULIM” se conține într-un șir de caractere

Lucrarea de Laborator nr. 7
Tema: Metode (funcții) care întorc valori

Scopul: utilizarea metodelor (funcțiilor) proprii pentru scrierea programelor în limbajul de programare Java.

Sarcini

Scrieți un program care efectuează ceea ce este indicat în variantă, utilizând metode (funcții), apoi afișează pe ecran rezultatul (utilizarea cel puțin a unei metode (funcții) care întoarce valori, declarată de Dvs., este obligatorie):

1) calculează media aritmetică a 3 numere întregi
2) calculează media geometrică a 2 numere reale
3) calculează suma cifrelor unui număr
4) calculează diagonala unui pătrat cu latura a
5) calculează aria unui dreptunghi cu laturile a și b
6) calculează distanța dintre 2 puncte: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
7) calculează aria unui triunghi cu laturile a, b și c utilizând formula lui Heron: $A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$; $unde\ p = \frac{a+b+c}{2}$
8) calculează n! (n factorial)
9) calculează una din laturile triunghiului conform teoremei cosinusului: $c^2=a^2+b^2-2abcosC$
10) calculează una din laturile triunghiului dreptunghic conform teoremei lui Pitagora: $c^2=a^2+b^2$
11) rezolvă o ecuație de gradul I: ax+b=0
12) calculează forța lui Coulomb conform formulei: $F = \frac{kq_1q_2}{r^2}$
13) calculează aria unui triunghi conform formulei: $A = \frac{a \cdot h_a}{2}$
14) calculează aria unui trapez: $A = \frac{(B+b)h}{2}$
15) calculează a^b

Lucrarea de Laborator nr. 8
Tema: Clase

Scopul: utilizarea mai multor clase concomitent pentru scrierea programelor în limbajul de programare Java.

Sarcini

Scrieți un program care conține o clasă, cu metode care permit prelucrarea tablourilor așa cum este indicat în variantă, citirea de la tastatură a elementelor tabloului și afișarea pe ecran a tabloului și a rezultatul final, apoi din altă clasă creează un obiect al clasei inițiale și apelează metodele respective:

1) calculează media aritmetică a elementelor unui tablou
2) calculează de câte ori numărul „10” se întâlnește într-un tablou
3) calculează suma elementelor pare ale unui tablou
4) calculează suma elementelor impare ale unui tablou
5) calculează produsul elementelor impare ale unui tablou
6) calculează produsul elementelor pare ale unui tablou
7) determină câte elemente pare conține un tablou
8) determină câte elemente divizibile cu 3 are un tablou
9) calculează de câte ori numărul „13” se întâlnește într-un tablou
10) determină câte elemente impare conține un tablou
11) determină câte elemente nenegative conține un tablou
12) determină câte elemente pozitive conține un tablou
13) determină câte elemente divizibile cu 4 are un tablou
14) calculează suma elementelor de pe poziții pare într-un tablou
15) calculează produsul elementelor de pe poziții impare într-un tablou

Lucrarea de Laborator nr. 9
Tema: Fișiere

Scopul: utilizarea fișierelor și a operațiilor de scriere și citire în fișiere la scrierea programelor în limbajul de programare Java.

Sarcini

Scrieți un program care citește de la tastatură date despre studenții unei grupe (nr., nume, prenume, localitate, adresă, telefon, notă medie ș.a.) sau despre lucrătorii unei întreprinderi (nr., nume, prenume, funcție, salariu, stagiu, localitate ș.a.) în dependență de condiție, le înscrie într-un fișier de pe disc, apoi le citește din fișier și afișează pe ecran doar acele persoane care satisfac condiția din variantă (este de dorit să creați un meniu care să permită: crearea fișierului; afișarea conținutului fișierului; adăugarea datelor; modificarea datelor; eliminarea datelor; prelucrarea datelor conform variantei; ieșirea din program ș.a.)

1) De afișat studenții cu nota media mai mare sau egală cu 8
2) De afișat studenții cu nota media mai mică decât 5
3) De afișat studenții cu nota media mai mare decât cu 9
4) De afișat studenții cu nota media mai mică sau egală cu 7
5) De afișat studenții din Chișinău
6) De afișat studenții care nu sunt din Chișinău
7) De afișat studenții cu numele „Munteanu”
8) De afișat lucrătorii cu salariul mai mare sau egal cu 2500
9) De afișat lucrătorii cu salariul mai mare decât 3000
10) De afișat lucrătorii cu salariul mai mic sau egal cu 1200
11) De afișat lucrătorii cu salariul mai mic decât 1500
12) De afișat lucrătorii care au funcția de contabil
13) De afișat lucrătorii care nu au funcția de contabil
14) De afișat lucrătorii care sunt din Bălți sau Fălești
15) De afișat lucrătorii care au stagiul nu mai mic de 10 ani